Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
ΜΥΥ503 - Σήματα και Συστήματα
Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Εργαστήριο 3

Βασικές έννοιες

💡 Τι σημαίνει "δειγματοληψία"

Η δειγματοληψία είναι η διαδικασία με την οποία παίρνουμε στιγμιότυπα (τιμές) ενός συνεχούς σήματος σε διακριτές χρονικές στιγμές.

- Ένα συνεχές σήμα $x(t)$ μπορούμε να το υπολογίσουμε σε κάθε στιγμή του χρόνου.
- Αν όμως το "παρατηρούμε" ανά T_s δευτερόλεπτα, τότε παίρνουμε μια σειρά από τιμές:

$$x[0], x[1], x[2] \dots$$

όπου $x[n] = x(nT_s)$. Παρακάτω εξηγούμε πώς προκύπτει αυτό…

💡 Τι είναι η περίοδος T_s και η συχνότητα f_s δειγματοληψίας

- **T_s: περίοδος δειγματοληψίας**, εκφράζει κάθε πότε παίρνουμε μία τιμή του σήματος.
  Αν $T_s = 0.1\ sec$, σημαίνει παίρνουμε ένα δείγμα κάθε 0.1 δευτερόλεπτα.
- **f_s: συχνότητα δειγματοληψίας,** εκφράζει πόσα δείγματα παίρνουμε σε 1 δευτερόλεπτο. Ισχύει ότι $\boldsymbol{f_s = \frac{1}{T_s}}$**.** Στην παραπάνω περίπτωση ισχύει $f_s = \frac{1}{0.1} = 10Hz$, δηλαδή 10 δείγματα ανά δευτερόλεπτο.

💡 Πώς υπολογίζουμε τα διακριτά σήματα

Όταν μετατρέπουμε ένα συνεχές σήμα $x(t)$ σε διακριτό, δηλαδή όταν το δειγματοληπτούμε, αντικαθιστούμε τη συνεχή χρονική μεταβλητή t με διακριτές χρονικές στιγμές t_n, χρησιμοποιώντας τον δείκτη n, ο οποίος παίρνει ακέραιες τιμές:

$$t_n = nT_{s,}\ n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- $n \rightarrow$ *ο αριθμός του δείγματος (ποιο δείγμα είναι).*
- $T_s \rightarrow$ *το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα διαδοχικά δείγματα (π.χ. 0.1 sec).*
- $t_n = nT_s \rightarrow$ *η χρονική στιγμή του n-οστού δείγματος.*

Έτσι, αν έχουμε συνεχές σήμα $x(t)$, τότε το διακριτό σήμα θα είναι $x[n] = x(t_n) = x(nT_s)$

Άσκηση 1. Υλοποίηση και απεικόνιση διακριτών σημάτων

Α) Δημιούργησε δύο διακριτά σήματα:

- Το πρώτο σήμα $x[n]$ θα είναι μια ημιτονοειδής κυματομορφή με περίοδο $T_x = 20sec$.
- Το δεύτερο σήμα $h[n]$ θα είναι μια συνημιτονοειδής κυματομορφή με περίοδο $T_h = 10sec$.
- Χρησιμοποίησε διακριτό άξονα χρόνου με περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 1sec$ και $n = 0, 1, .. 50$.

Β) Πρόσθεση των σημάτων:

- Δημιούργησε ένα νέο σήμα $y[n] = x[n] + h[n]$

Γ) Απεικόνιση σημάτων:

Σε ένα γράφημα, απεικονίστε και τα τρία σήματα, $x[n]$, $h[n]$ και $y[n]$ σε ένα ενιαίο παράθυρο.

Υπόδειξη: Για την αναπαράσταση διακριτού χρόνου χρησιμοποιούμε την εντολή `stem`. Η εντολή `subplot` χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πολλαπλών διαγραμμάτων σε ένα ενιαίο παράθυρο, χωρίζοντας τον χώρο σε ένα πλέγμα. Έτσι μπορούμε να εμφανίσουμε πολλά διαγράμματα το ένα κάτω από το άλλο ή δίπλα στο άλλο για να συγκρίνουμε εύκολα τα αποτελέσματα.

Άσκηση 2. Δειγματοληψία σήματος συνεχούς χρόνου – Θεώρημα Nyquist.

Στην εργασία αυτή θα δειγματοληπτήσουμε ένα σήμα συνεχούς χρόνου αρχικά με συχνότητα δειγματοληψίας που ικανοποιεί το κριτήριο του Nyquist και στη συνέχεια με συχνότητα που παραβιάζει το Nyquist ώστε να εμφανιστεί φαινόμενο ψευδώνυμων συχνοτήτων (aliasing).

Έστω το σήμα συνεχούς χρόνου:

$$x(t) = 2\sin(8\pi t) - \cos(6\pi t).$$

Το σήμα δειγματοληπτείται με περίοδο δειγματοληψίας T_s και προκύπτει το σήμα διακριτού χρόνου:

$$x[n] = x(nT_s) = 2\sin(8\pi nT_s) - \cos(6\pi nT_s)$$

Η μέγιστη συχνότητά του $x(t)$ είναι 4Hz, επομένως η συχνότητα Nyquist είναι 8Hz. Άρα, για την περίοδο δειγματοληψίας πρέπει να ισχύει $T_s \leq \frac{1}{8} = 0.125$ sec.

1) Περίπτωση χωρίς aliasing: $T_s = 0.05$sec.

Να σχεδιαστούν με χρήση της εντολής `subplot`, σε δύο γραφήματα το ένα κάτω από το άλλο:

- στο επάνω γράφημα, το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ για $t \in [0, 1]$
- στο κάτω γράφημα, το σήμα διακριτού χρόνου $x[n] = x(nT_s)$
  Ο αντίστοιχος δείκτης δειγμάτων n πρέπει να υπολογιστεί, έτσι ώστε τα δείγματα να καλύπτουν το διάστημα $t \in [0,1]$.

Υπόδειξη:

1) Για να αναπαραστήσουμε το σήμα συνεχούς χρόνου επιλέγουμε ένα βήμα διακριτοποίησης $Dt = 0.0001$ sec. Να μπουν οι αντίστοιχες ετικέτες στους άξονες και τα γραφήματα (`xlabel, ylabel, title`).
2) Για την απεικόνιση του σήματος διακριτού χρόνου, χρησιμοποιούμε την εντολή `stem`. Στο ίδιο γράφημα, με διαφορετικό χρώμα, χρησιμοποιήστε την εντολή `plot` πάνω στα σημεία $(t_n, x[n])$ ώστε να φανεί το «ανακατασκευασμένο» σήμα από τα δείγματα.

2) **Περίπτωση με aliasing:** $\boldsymbol{T_s = 0.2}$**sec.**

Παρατηρήστε ότι η περίοδος δειγματοληψίας δεν ικανοποιεί τη συνθήκη του Nyquist.

a) Να επαναληφθεί το ερώτημα 1.

b) Συγκρίνετε τη μορφή του σήματος διακριτού χρόνου με την περίπτωση 1 και παρατηρήστε πώς έχει αλλοιωθεί η μορφή του σήματος.

3. Φίλτρο κινούμενου μέσου όρου

Θεωρήστε το διακριτό γραμμικό σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών:

$$y[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

Η έξοδος $y[n]$του συστήματος είναι ο μέσος όρος των N προηγούμενων τιμών της εισόδου $x[n]$.

Το παραπάνω σύστημα ονομάζεται **φίλτρο κινούμενου μέσου όρου** μήκους N.

Τα φίλτρα μέσου όρου χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση θορύβου, επειδή η εξομάλυνση που προκαλεί ο υπολογισμός του μέσου όρου τείνει να μειώνει την τυχαιότητα των τιμών του θορύβου.

Θεωρούμε το «καθαρό» σήμα:

$$s[n] = 3sin\left(\frac{\pi n}{5}\right)$$

το οποίο αλλοιώνεται από τυχαίο θόρυβο $e[n]$ και προκύπτει το «διαβρωμένο» σήμα:

$$x[n] = s[n] + e[n] = 3\,sin\left(\frac{\pi n}{5}\right) + e[n].$$

Από το σήμα $x[n]$θέλουμε να αφαιρέσουμε τον θόρυβο περνώντας το από το παραπάνω φίλτρο (σύστημα).

1. Να σχεδιαστούν, στο διάστημα $n \in [0{,}100]$, τα παρακάτω σήματα χρησιμοποιώντας την εντολή `subplot` σε ένα γράφημα:
   - το καθαρό σήμα $s[n]$,
   - το σήμα του θορύβου $e[n]$,
   - το σήμα με θόρυβο $x[n]$.

Υπόδειξη: Ο θόρυβος $e[n]$να είναι τυχαίος θόρυβος **κανονικής κατανομής** με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1. Υλοποιήστε το σήμα θορύβου $e[n]$με την εντολή `randn`.

2. Να εφαρμόσετε στο σήμα $x[n]$ το φίλτρο κινούμενου μέσου όρου μήκους $N = 7$, δηλαδή:

$$y[n] = \frac{1}{7}\sum_{k=0}^{6} x[n-k]\,,$$

και να υπολογίσετε την έξοδο $y[n]$.

3. Να σχεδιαστεί επίσης η έξοδος $y[n]$(σε κατάλληλο subplot) και να συγκριθεί οπτικά με το καθαρό σήμα $s[n]$. Σχολιάστε αν το φίλτρο μειώνει τον θόρυβο και πώς επηρεάζει τη μορφή της κυματομορφής.
4. Να κάνετε τα ερωτήματα 2 και 3 για M=3. Τί παρατηρείτε;

Υπόδειξη: Για $n = 0, 1, ., 5$ δεν υπάρχουν 7 προηγούμενα δείγματα. Σε αυτή την περίπτωση θεωρήστε ότι $y[i] = 0$.

Μπορείτε να δώσετε μια άλλη εκδοχή του κώδικα που να περιλαμβάνει όσα στοιχεία έχουμε διαθέσιμα;